

# คู่มือการเชื่อมโยง API Device Config สำหรับระบบภายนอก

ของระบบ POMS กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Service Name : IntegrationDeviceConfigs

## 1. การ Authentication

Client ทำการ Authentication โดยใช้ X-API-Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS เป็นผู้กำหนดให้

### 1.1 บริการ API

| รายการ                  | รายละเอียด                                                                                                  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method                  | GET                                                                                                         |
| Endpoint                | <BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/{stationId}                                                   |
| ตัวอย่าง                | <BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/S0002                                                         |
| Security Authentication | X-API-Key                                                                                                   |
| Content-Type            | application/json; charset=UTF-8                                                                             |
| Description             | ดึงข้อมูล active device config, parameter config และตารางตั้งเวลาสถานะหลายช่วงของจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว |

หมายเหตุ: ควรเรียกใช้งานผ่าน HTTPS เพื่อป้องกัน X-API-Key รั่วระหว่างทาง

## 2. ชุดข้อมูลส่งไป API

### 2.1 Header

| No. | Parameter | Description                                        |
|-----|-----------|----------------------------------------------------|
| 1   | X-API-Key | Device Config API Key ที่ผู้ดูแลระบบ POMS กำหนดให้ |

### 2.2 Path Parameter

| No. | Parameter | Description                                                                                |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | stationId | รหัสจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว เช่น S0002 หรือ WEMS-0003/2571; หากมี / ให้ encode เป็น %2F |

### 3. ประเภทจุดตรวจวัดและ Response หลัก

| No. | Parameter                 | Description                                                         |
|-----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | success                   | true = สำเร็จ, false = ไม่สำเร็จ                                    |
| 2   | data.stationId            | รหัสจุดตรวจวัดหลักของระบบ                                           |
| 3   | data.measurementPointType | ประเภทสรุป: CEMS, WPMS, MOBILE, STATION หรือ UNKNOWN                |
| 4   | data.systemType           | ระบบหลัก: CEMS หรือ WPMS                                            |
| 5   | data.pointType            | ประเภทจุด: STACK, WASTEWATER หรือ OTHER                             |
| 6   | data.monitoringPointKind  | CEMS, WPMS, MOBILE, STATION หรือ null                               |
| 7   | data.deviceConfigs        | ข้อมูลการเชื่อมต่ออุปกรณ์ แยก 1 รายการต่อ 1 อุปกรณ์                 |
| 8   | data.parameterConfigs     | ข้อมูลพารามิเตอร์/register/standard แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์   |
| 9   | data.statusSchedules      | ตารางตั้งเวลาเปลี่ยนสถานะ แยก 1 รายการต่อ 1 พารามิเตอร์และช่วงสถานะ |

#### 3.1 ตัวอย่างข้อมูลทั้ง 4 ประเภท

| ประเภท  | measurementPointType | systemType     | pointType  | monitoringPoint Kind |
|---------|----------------------|----------------|------------|----------------------|
| CEMS    | CEMS                 | CEMS           | STACK      | CEMS                 |
| WPMS    | WPMS                 | WPMS           | WASTEWATER | WPMS                 |
| Mobile  | MOBILE               | CEMS หรือ WPMS | OTHER      | MOBILE               |
| Station | STATION              | CEMS หรือ WPMS | OTHER      | STATION              |

หากข้อมูลไม่ครบหรือขัดแย้ง ระบบคืน measurementPointType = UNKNOWN และไม่เอา Mobile/Station จาก pointType = OTHER เพียงอย่างเดียว

## 4. รายละเอียดข้อมูลอุปกรณ์

### 4.1 deviceConfigs

| No. | Parameter           | Description                                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1   | deviceCode          | รหัสอุปกรณ์ เช่น S0002/01                                       |
| 2   | protocol            | MODBUS_TCP, MODBUS_RTU, MSSQL หรือ MYSQL                        |
| 3   | hostIp              | IP ของอุปกรณ์หรือฐานข้อมูล หรือ null                            |
| 4   | port                | Port การเชื่อมต่อ หรือ null                                     |
| 5   | slaveId             | Slave ID สำหรับ Modbus หรือ null                                |
| 6   | comPort             | COM port สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null                            |
| 7   | baudRate            | Baud rate สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null                           |
| 8   | parity              | Parity สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null                              |
| 9   | stopBits            | Stop bits สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null                           |
| 10  | dataBits            | Data bits สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null                           |
| 11  | quantity            | Quantity สำหรับ MODBUS_RTU หรือ null                            |
| 12  | dbUser              | Database user สำหรับ MSSQL/MYSQL หรือ null                      |
| 13  | dbPass              | Database password จริงสำหรับ Worker หรือ null; ห้ามบันทึกลง log |
| 14  | dbName              | ชื่อฐานข้อมูล หรือ null                                         |
| 15  | minuteTableName     | ชื่อตารางข้อมูลรายนาที หรือ null                                |
| 16  | fiveMinuteTableName | ชื่อตารางข้อมูลราย 5 นาที หรือ null                             |
| 17  | hourlyTableName     | ชื่อตารางข้อมูลรายชั่วโมง หรือ null                             |
| 18  | deviceValueRangeMin | ค่าต่ำสุดจาก device config หรือ null                            |
| 19  | deviceValueRangeMax | ค่าสูงสุดจาก device config หรือ null                            |

## 4.2 parameterConfigs

| No. | Parameter         | Description                                                         |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | deviceCode        | รหัสอุปกรณ์ที่พารามิเตอร์ผูกอยู่                                    |
| 2   | addressId         | Register/address/field ID หรือ null                                 |
| 3   | parameter         | ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย เช่น NOx (ppm)                            |
| 4   | parameterName     | ชื่อพารามิเตอร์ไม่รวมหน่วย เช่น NOx                                 |
| 5   | parameterUnit     | หน่วยพารามิเตอร์ เช่น ppm หรือ null                                 |
| 6   | valueRange        | ช่วงข้อมูลของ channel หรือ null                                     |
| 7   | valueRange.min    | ค่าต่ำสุดของช่วงข้อมูล หรือ null                                    |
| 8   | valueRange.max    | ค่าสูงสุดของช่วงข้อมูล หรือ null                                    |
| 9   | alertLow          | ค่า Alert (Low) หรือ null                                           |
| 10  | alertHigh         | ค่า Alert (High) หรือ null                                          |
| 11  | valueFormat       | รูปแบบค่าของ channel หรือ null                                      |
| 12  | offset            | ค่า offset หรือ null                                                |
| 13  | encoding          | Encoding สำหรับ Modbus หรือ null                                    |
| 14  | standardCriteria  | ค่ามาตรฐานตามประกาศ อก. หรือ null                                   |
| 15  | eiaCriteria       | ค่ามาตรฐานตาม EIA หรือ null                                         |
| 16  | standardCondition | รายงานค่าที่สภาวะมาตรฐาน: true, false หรือ null                     |
| 17  | dryBasis          | รายงานค่าแบบ Dry basis: true, false หรือ null                       |
| 18  | oxygenOrExcessAir | รายงานแบบ O <sub>2</sub> @ 7%/Excess Air 50%: true, false หรือ null |
| 19  | status            | สถานะพารามิเตอร์ เช่น Normal, Calibration, Maintenance              |

## 4.3 statusSchedules

| No. | Parameter | Description                                                                                               |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | parameter | ชื่อพารามิเตอร์พร้อมหน่วย; backend ขยาย ทั้งหมด เป็นหนึ่งรายการต่อพารามิเตอร์                             |
| 2   | startAt   | วันเวลาเริ่มรูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss ไม่มี timezone; null เฉพาะข้อมูล legacy                            |
| 3   | endAt     | วันเวลาสิ้นสุดรูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss ไม่มี timezone; null เฉพาะข้อมูล legacy                          |
| 4   | status    | สถานะที่ใช้ในช่วงเวลา: Normal, Calibration, Defective, Maintenance, Start up, Shut Down, Turnaround, Etc. |

## 4.4 การตั้งสถานะหลายช่วง

- จุดตรวจวัดหนึ่งจุดตั้งเวลาได้หลายช่วง และพารามิเตอร์เดียวกันมีช่วงต่อเนื่องกันได้
- ช่วงเวลาใช้ขอบเขต (startAt, endAt) โดย endAt ต้องมากกว่า startAt
- API ตัดรายการซ้ำและเรียงตาม startAt, parameter, endAt และ status

## 5. ตัวอย่างการเรียกใช้ API

```
curl "<BASE_URL>/api/v1/integrations/device-configs/S0002" \  
-H "X-API-Key: <DEVICE_CONFIG_API_KEY>"
```

## 6. ตัวอย่างการตอบกลับ

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "stationId": "S0002",  
    "measurementPointType": "CEMS",  
    "systemType": "CEMS",  
    "pointType": "STACK",  
    "monitoringPointKind": "CEMS",  
    "deviceConfigs": [{  
      "deviceCode": "S0002/DB-01",  
      "protocol": "MSSQL",  
      "hostIp": null,  
      "port": null,  
      "slaveId": null,  
      "comPort": null,  
      "baudRate": null,  
      "parity": null,  
      "stopBits": null,  
      "dataBits": null,  
      "quantity": null,  
      "dbUser": null,  
      "dbPass": "<DATABASE_PASSWORD>",  
      "dbName": null,  
      "minuteTableName": "measurements_1m",  
      "fiveMinuteTableName": "measurements_5m",  
      "hourlyTableName": "measurements_1h",  
      "deviceValueRangeMin": null,  
      "deviceValueRangeMax": 500  
    }],  
    "parameterConfigs": [{  
      "deviceCode": "S0002/DB-01",  
      "addressId": null,  
      "parameter": "NOx (ppm)",  
      "parameterName": "NOx",  
      "parameterUnit": "ppm",  
      "valueRange": { "min": null, "max": 500 },  
      "alertLow": null,  
      "alertHigh": null,  
      "valueFormat": null,  
      "offset": null,  
      "encoding": null,  
      "standardCriteria": 120,  
      "eiaCriteria": null,  
      "standardCondition": true,  
      "dryBasis": true,  
      "oxygenOrExcessAir": false,  
      "status": "Normal"  
    }],  
    "statusSchedules": [  
      { "parameter": "NOx (ppm)", "startAt": "2026-08-05 08:00:00", "endAt": "2026-08-05 10:00:00", "status": "Maintenance" },  
      { "parameter": "NOx (ppm)", "startAt": "2026-08-05 10:00:00", "endAt": "2026-08-05 11:00:00", "status": "Calibration" }  
    ]  
  }  
}
```

## 7. ตัวอย่าง Error Response

### 7.1 API Key ไม่ถูกต้อง

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "UNAUTHORIZED",
    "message": "Invalid integration API key"
  }
}
```

### 7.2 ไม่พบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "NOT_FOUND",
    "message": "Connected measurement point not found"
  }
}
```

### 7.3 stationId ไม่ถูกต้อง

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "VALIDATION_ERROR",
    "message": "Request validation failed"
  }
}
```

## 8. หมายเหตุการใช้งาน

- API นี้ใช้สำหรับระบบภายนอก/worker และเป็นแบบ read-only
- stationId ต้องเป็นจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อและ active อยู่ในระบบ POMS
- parameter ใช้ชื่อพร้อมหน่วย เช่น NOx (ppm)
- หนึ่งจุดตรวจวัดตั้งสถานะได้หลายช่วง; เวลาใช้รูปแบบ YYYY-MM-DD HH:mm:ss โดยไม่มี timezone
- รายการ ทั้งหมด ถูกขยายเป็นหนึ่งรายการต่อพารามิเตอร์ และไม่คืนคำว่า ทั้งหมด เป็น machine value
- ค่า false ใน standardCondition, dryBasis และ oxygenOrExcessAir เป็นค่าจริง ไม่ใช่ null
- หากพบจุดตรวจวัดแต่ยังไม่ config ระบบตอบ 200 OK พร้อม arrays ว่าง
- ใช้ measurementPointType เมื่อต้องเลือก flow และเก็บสาม source fields ไว้ตรวจสอบข้อมูล
- Mobile และ Station แยกกันด้วย monitoringPointKind แม้ทั้งคู่มี pointType = OTHER
- dbPass เป็นรหัสผ่านจริงสำหรับ Worker ห้าม cache หรือบันทึก response ลง log
- ห้ามบันทึก X-API-Key ลง source code หรือ log และต้องเรียกผ่าน HTTPS